

SISTEMA ELECTRÓNICO — LISTA MAESTRA DE MATERIALES (BOM)

Especificaciones técnicas, fabricantes, encapsulados, tensiones operativas, corrientes y función en el prototipo mecatrónico · Rev 2.0

Item	Desig.	Componente / Descripción	Fabricante / Modelo	Encapsulado / Módulo	Cant.	Tensión Op.	Corriente Máx.	Función en el Sistema Mecatrónico
1	U1	Microcontrolador ESP32 dual-core 240MHz WiFi/BLE	Espressif / DevKit V1 30p	Módulo DIP-30	1	3.3 V (Vin 5.0V)	250 mA (500mA pk)	Control central, adquisición sensorial, lazo de control de posición y telemetría
2	U2	Driver puente H dual MOSFET 1.2A (2.4A en paralelo)	Toshiba / TB6612FNG	Módulo Carrier Breakout	1	VM=12V, VCC=3.3V	2.4 A (3.2A pico)	Accionamiento bidireccional PWM del motorreductor GA25-370 con canales A//B
3	U3	Regulador de conmutación Step-Down Buck DC-DC	Texas Inst. / LM2596S-ADJ	Módulo Step-Down con trimmer	1	Vin 12V -> Vout 5.0V	3.0 A continuo	Regulación eficiente de 12V a 5.0V (η=85%) para alimentación del pin VIN del ESP32
4	U4	IMU 6 ejes (Acelerómetro 3 ejes + Giróscopo 3 ejes)	InvenSense / MPU-6050	Módulo GY-521 (I2C)	1	3.3 V DC	3.8 mA	Medición de inclinación sagital del segmento tibial para detección de fases de marcha
5	U5	Encoder magnético rotatorio sin contacto 12-bit	ams OSRAM / AS5600	Módulo Breakout I2C	1	3.3 V DC	10.0 mA	Lectura de ángulo articular de tobillo y verificación cruzada contra deslizamiento
6	M1	Motorreductor DC 12V 500 RPM con encoder integrado	GA25-370 12V	Cilíndrico D25mm con caja	1	12.0 V DC	1.1 A stall (0.2A nom)	Actuador mecánico principal del tobillo mediante transmisión por husillo y tuerca
7	SW1	Microswitch de fin de carrera / contacto con palanca	Omron / KW12 o similar	Palanca con rodillo SPDT	1	3.3 V (contacto lógico)	10 mA máx	Sensor de impacto y contacto de talón para detección de inicio de fase de apoyo
8	SW2	Microswitch de fin de carrera / contacto con palanca	Omron / KW12 o similar	Palanca con rodillo SPDT	1	3.3 V (contacto lógico)	10 mA máx	Sensor de contacto de antepié y confirmación de despegue de punta de pie
9	PS1	Fuente de alimentación switching 110/220VAC a 12VDC	Genérica alta fiabilidad	Gabinete / Plug 2.1mm	1	12.0 V DC ±1%	3.0 A (36.0 W)	Alimentación primaria de todo el sistema mecatrónico (FS=2.33 sobre demanda pico)
10	C1	Capacitor electrolítico de desacoplo motor	Rubycon / Nichicon	Radial electrolítico 105°C	1	25 V min (470 µF)	Ripple 800 mA	Filtrado de transitorios dl/dt y rizado inductivo en bornes VM del driver TB6612
11	R1	Resistencia pull-up externa Canal A encoder	Yageo / Película metálica	Through-hole 1/4W 1%	1	10 kΩ ±1%	0.33 mA	Polarización pasiva a 3.3V de GPIO 34 (pin de entrada pura sin pull-up interna)
12	R2	Resistencia pull-up externa Canal B encoder	Yageo / Película metálica	Through-hole 1/4W 1%	1	10 kΩ ±1%	0.33 mA	Polarización pasiva a 3.3V de GPIO 35 (pin de entrada pura sin pull-up interna)
13	TB1	Borneras atornillables 2 pines paso 5.08mm	Phoenix Contact o similar	Bloque terminal azul PCB	3	250 V / 10 A	10 A máx	Conexión modular de entrada de 12V, salida a motor y distribución de potencia
14	W1	Juego de cables de conexionado AWG22 y AWG26	Multifilar cobre estañado	Cables Dupont / JST-XH	1	300 V aislamiento	3.0 A máx	Arnés de cableado de señales lógicas, bus I2C, pulsos de encoder y rieles de potencia
15	U6	Módulo ADC 24 bits para celda de carga (Banco pruebas)	Avia Semic. / HX711	Módulo GY-HX711 (SPI)	2	3.3 V DC	1.5 mA	Módulo instrumental empleado en banco de ensayos para caracterización de fuerzas

NOTAS DE INGENIERÍA Y CONFORMIDAD TÉCNICA:

• **Arquitectura de Potencia:** Tensión nominal de entrada 12.0 V DC provista por fuente conmutada de 36.0 W. Consumo máximo simultáneo en bloqueo + WiFi: 15.42 W (Factor de seguridad FS = 2.33, Factor de utilización U = 42.8%).

• **Integridad de Señal:** Sensores I2C (MPU-6050 y AS5600) en riel limpio de 3.3V regulado por LDO. Líneas de interrupción Hall (GPIO 34 y 35) equipadas con resistencias externas pull-up R1/R2 de 10 kΩ debido a su condición de pines GPI de solo entrada sin resistencia interna.

• **Normativa Institucional:** Documento elaborado bajo las directrices académicas y de taller de la **Universidad Tecnológica La Salle (ULSA)**, León, Nicaragua.